# שפות ב NPC

**חזרה קצרה | תרגילים**

# תזכורת – מחלקות סיבוכיות

**P** $\subseteq$ **NP**

{ L | ל-L יש מ"ט ש**מכריעה** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

{ L | ל-L יש מ"ט ל"ד ש**מקבלת** אותה בזמן פולינומי באורך הקלט }

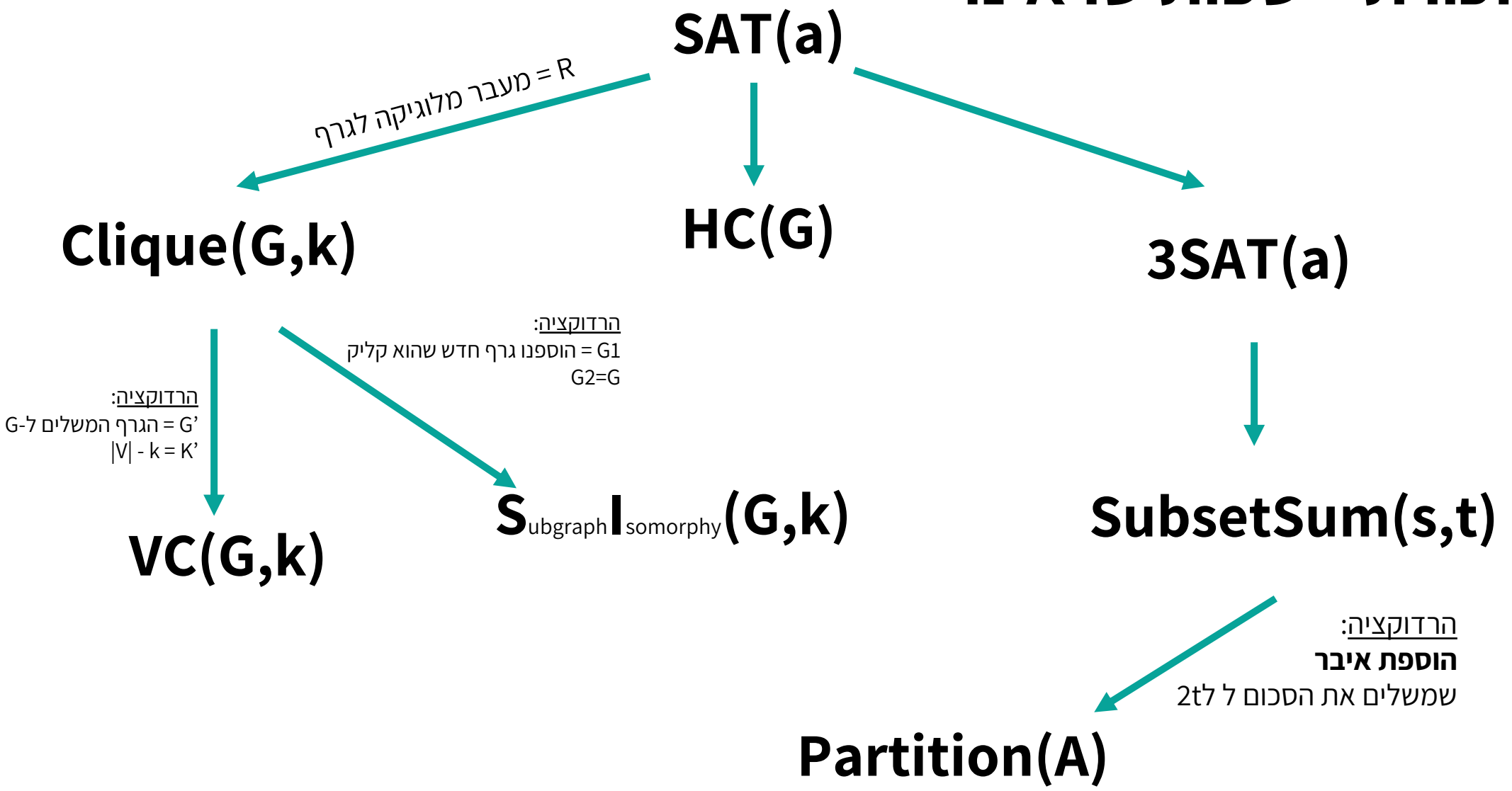
**NP-hard** - שפה **A** תיקרא **קשה ב-NP** אם לכל $L \in NP$, $L \leq_p A$ (L ניתנת להעמדה לרדוקציה פולינומית ל-A)

**NP-complete** - שפה **A** תיקרא **שלמה ב-NP** אם:

א. $A \in NP$

ב. $A \in NP\text{-hard}$. מספיק להראות $X \leq_p A$, $X \in NP\text{-hard}$

# תזכורת – שפות שראינו



# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

בהינתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד מהם יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ובהנתן W (משקל כולל) ו-G רווח כולל – האם יש תת קבוצה של S <u>שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה קטן (או שווה)</u> ל-W <u>וערך סכום כל האיברים בתת הקבוצה גדול (או שווה)</u> ל-G?

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

הוכיחו: $\mathbf{L_{knap} \in NPC}$

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

בהינתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד מהם יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ובהנתן W (משקל כולל) ו-G רווח כולל – האם יש תת קבוצה של S שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה קטן (או שווה) ל-W וערך סכום כל האיברים בתת הקבוצה גדול (או שווה) ל-G?

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

קבוצה של איברים שלכל איבר יש משקל $w_i$ וערך $v_i$

משקל כולל (ערך מספרי)

רווח כולל (מספר)

הוכיחו: $L_{knap} \in NPC$

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

knapsack ∈ NP:

נוכיח של- knapsack יש מ"ט ל"ד <u>שמקבלת</u> אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

knapsack ∈ NP:

נוכיח של- knapsack יש מ"ט ל"ד <u>שמקבלת</u> אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות המכונה:</u>**

בהנתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ומשקל כולל G ורווח כולל W:

1. המכונה $N_{knap}$ **מנחשת** תת קבוצה מתוך איברי S
   1.1 המכונה תרשום על סרט מספרים כשהמספר ה-i הוא האיבר ה$S_i$ בקבוצה S
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה **בודקת** שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה שניחשה קטן או שווה ל-W
   וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G – אם כן **המכונה תעצור**, אם לא **המכונה תיכנס ללופ**

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap} = \{ S, W, G \mid$ קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G $\}$

knapsack ∈ NP:

נוכיח של- knapsack יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה <u>בזמן פולינומי</u> באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות המכונה:</u>**

בהנתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ומשקל כולל G ורווח כולל W:

1. המכונה $N_{knap}$ **מנחשת** תת קבוצה מתוך איברי S **O(???)**
   1.1 המכונה תרשום על סרט מספרים כשהמספר ה-i הוא האיבר ה$S_i$ בקבוצה S
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה **בודקת** שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה שניחשה קטן או שווה ל-W **O(???)**
   וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G – אם כן **המכונה תעצור**, אם לא **המכונה תיכנס ללופ**

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

knapsack ∈ NP:

נוכיח של- knapsack יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה <u>בזמן פולינומי</u> באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**<u>פעולות המכונה:</u>**

בהנתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ומשקל כולל G ורווח כולל W:

1. המכונה $N_{knap}$ **מנחשת** תת קבוצה מתוך איברי S — **$O(S^2)$**
   1.1 המכונה תרשום על סרט מספרים כשהמספר ה-i הוא האיבר ה$S_i$ בקבוצה S
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה **בודקת** שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה שניחשה קטן או שווה ל-W — **$O(S)$**
   וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G – אם כן **המכונה תעצור**, אם לא **המכונה תיכנס ללופ**

–$O(S^2)$
פולינומי באורך הקלט

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

knapsack ∈ NP:

נוכיח של- knapsack יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**פעולות המכונה:**

בהנתן אוסף S של n חפצים, שלכל אחד יש ערך $v_i$ ומשקל $w_i$, ומשקל כולל G ורווח כולל W:

1. המכונה $N_{knap}$ **מנחשת** תת קבוצה מתוך איברי S — $O(S^2)$
   1.1 המכונה תרשום על סרט מספרים כשהמספר ה-i הוא האיבר ה$S_i$ בקבוצה S
   1.2 המכונה תבדוק שהמספרים שניחשה שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה **בודקת** שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה שניחשה קטן או שווה ל-W — $O(S)$
   וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G – אם כן **המכונה תעצור**, אם לא **המכונה תיכנס ללופ**

–$O(S^2)$
פולינומי באורך הקלט

**מתקיים:**

אם S,W,G∈knapsack

אם קיימת תת קבוצה של S כך שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה קטן או שווה לW וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G, מכונה N יכולה לנחש תת קבוצה זו וכשתבדוק את התנאים, תראה שסכום המשקלים קטן או שווה לW וסכום הערכים גדול או שווה לG ← **N תעצור**

אם S,W,G∉knapsack

אם לא קיימת תת קבוצה של S כך שמשקל סכום כל האיברים בתת הקבוצה קטן או שווה לW וערך סכום כל האיברים גדול או שווה ל-G, עבור כל ניחוש של המכונה, כשתבדוק את התנאים, תראה שאו שהמשקל גדול מW או שהערך קטן מG ← **N תעצור**

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

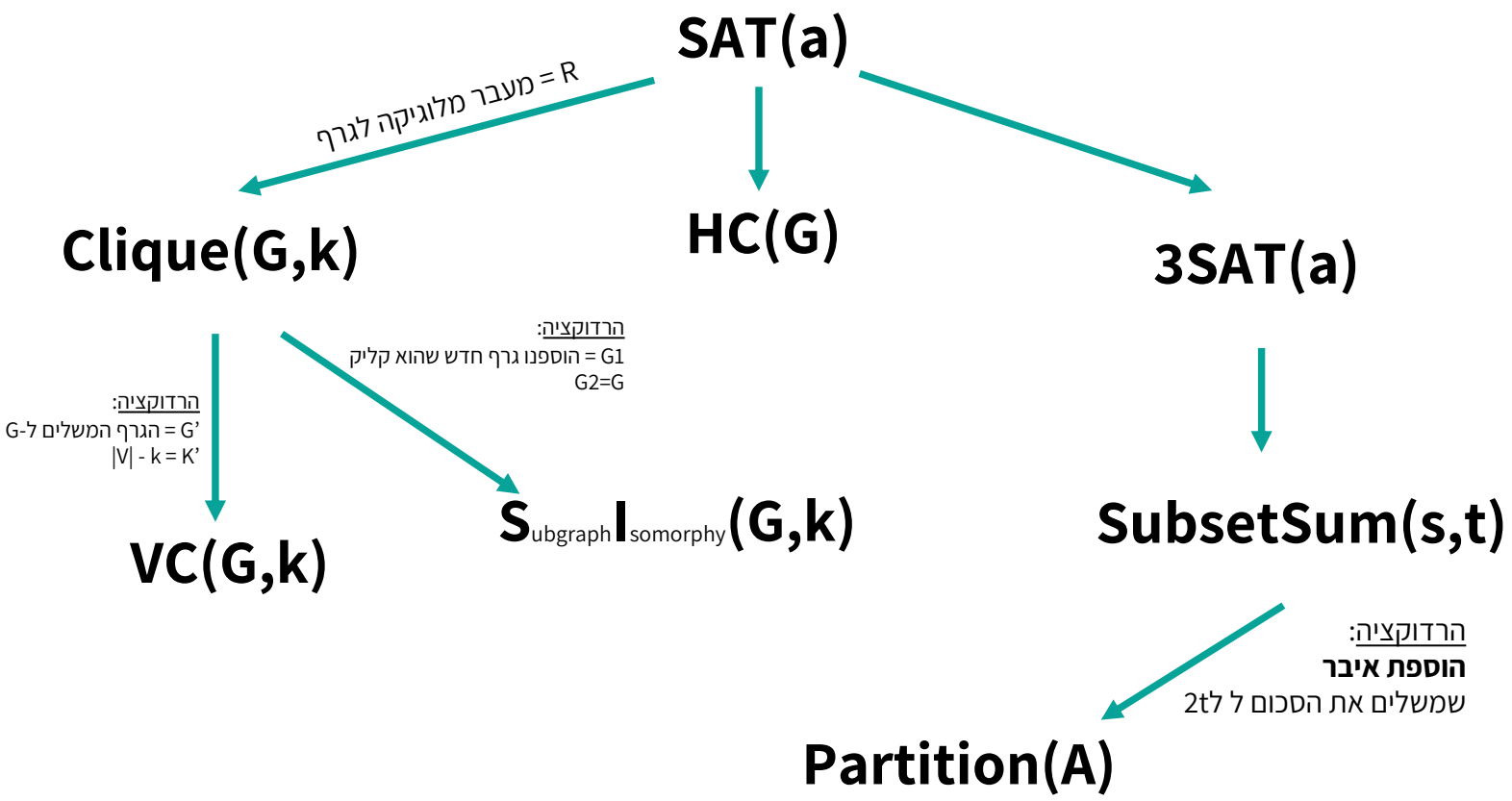
$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }

הוכיחו כי knapsack ∈ NP-hard

# תזכורת – שפות שראינו

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard




**אינטואיציה**:

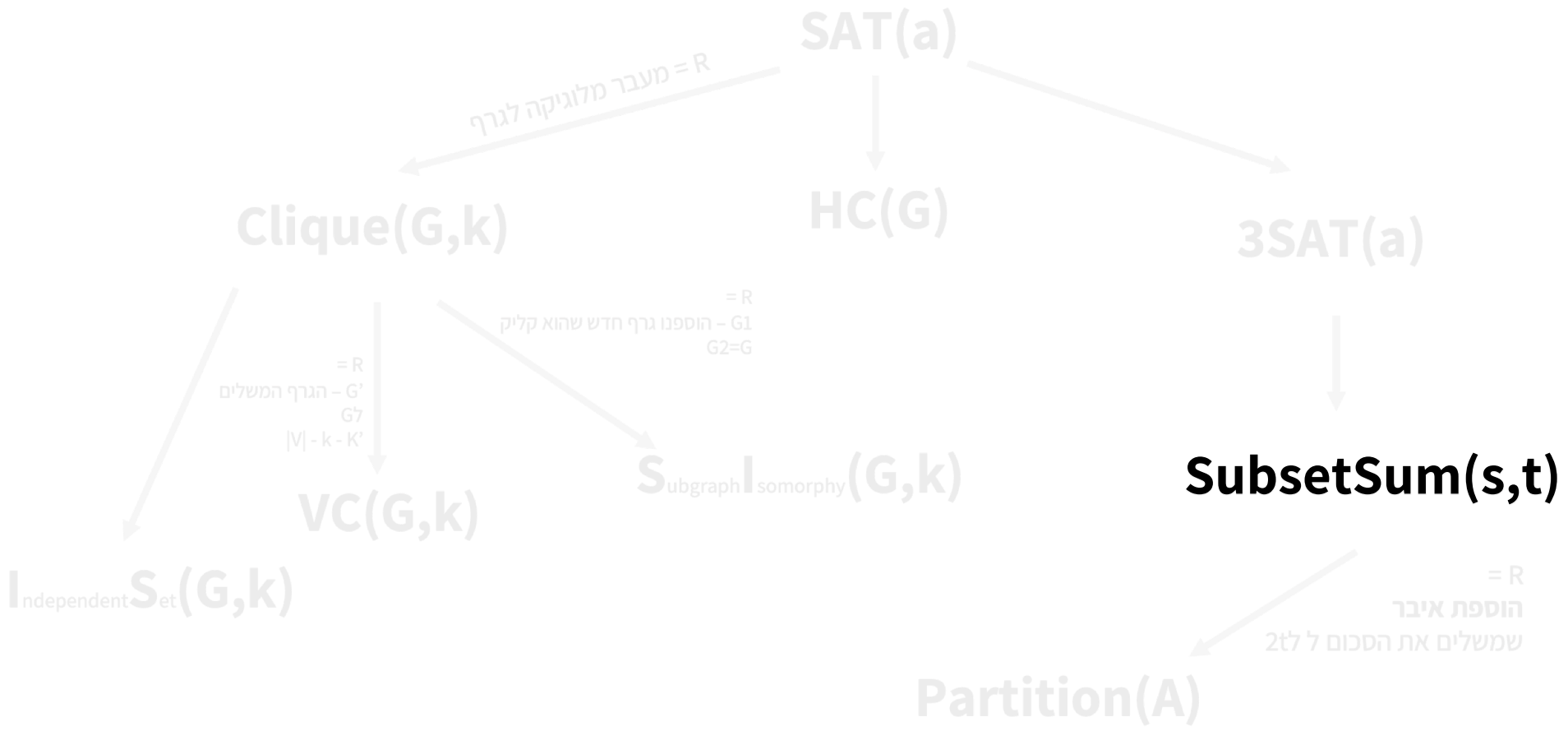
אנחנו מחפשים תת קבוצה של איברים שסכומה מקיים תנאי כלשהו,

במקרה שלנו, סכום משקלה קטן מ-W וסכום ערכיה גדול מ-G

# תזכורת – שפות שראינו

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard




**אינטואיציה**:

אנחנו מחפשים תת קבוצה של איברים שסכומה מקיים תנאי כלשהו,

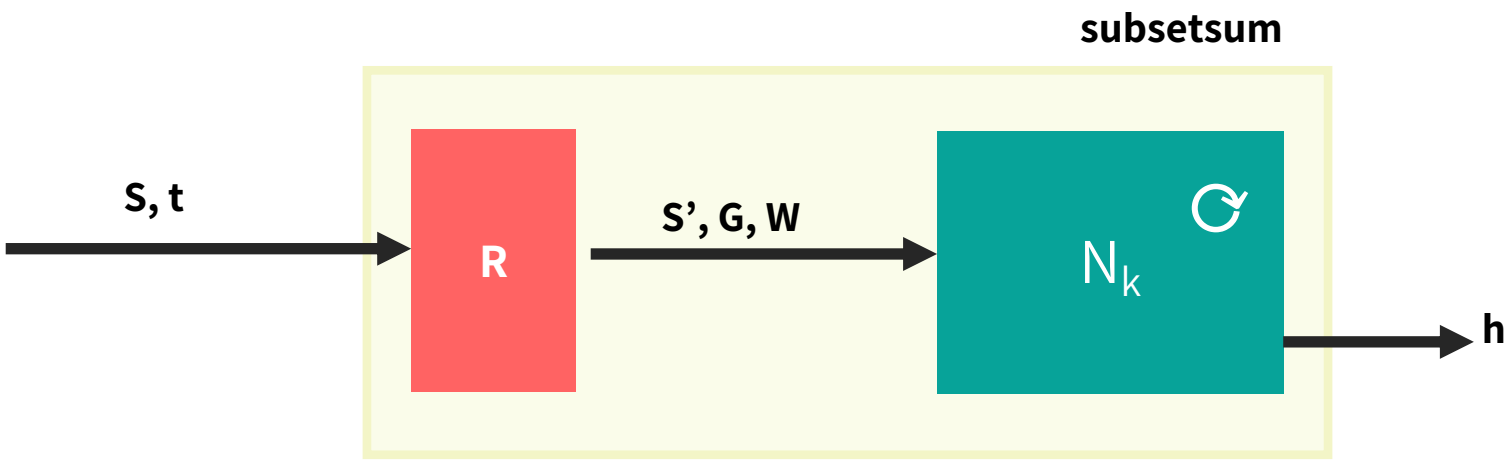
במקרה שלנו, סכום משקלה קטן מ-W וסכום ערכיה גדול מ-G

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }




קיימת תת קבוצה בS שסכומה t ⟺ קיימת תת קבוצה ב'S שסכום משקלה W וסכום ערכה G

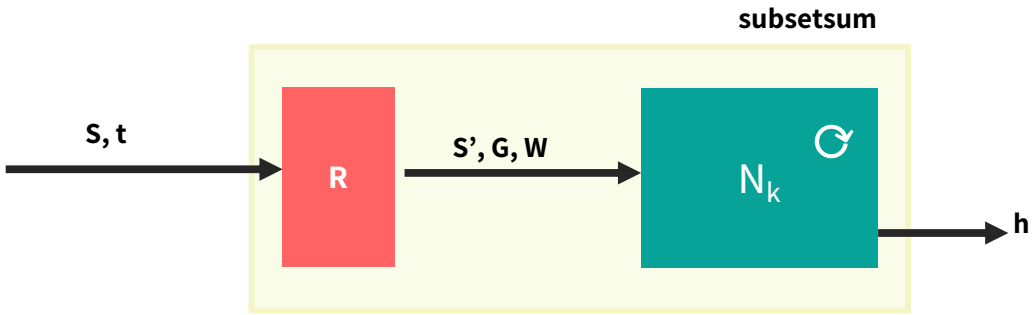
$L_{subsetsum}$ = { S, t | ב-S יש תת קבוצה שסכומה שווה ל-t }

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

א. knapsack ∈ NP

ב. knapsack ∈ NP-hard

$L_{knap}$ = { S, W, G | קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G }




קיימת תת קבוצה בS שסכומה t ⟺ קיימת תת קבוצה ב'S שסכום משקלה W וסכום ערכה G

$L_{subsetsum}$ = { S, t | ב-S יש תת קבוצה שסכומה שווה ל-t }

**פעולת R:**

1. S' = S
2. משקל כל איבר i בקבוצה 'S יהיה משקלו של איבר i בקבוצה S
3. ערך כל איבר i בקבוצה 'S יהיה משקלו של איבר i בקבוצה S
4. G=t
5. W=t

** ניתן היה לבצע רדוקציה אחרת - כאשר $v_i$=0 ו G=0*

**<u>סך הכל זמן ריצה</u>**

O(|S|) פולינומי באורך הקלט

**<u>מתקיים:</u>**

**אם S,t∈subsetsum:**

קיימת תת קבוצה בS שסכומה t, אם נקבע את ערך ומשקל כל איבר i בקבוצה 'S להיות ערך האיבר ה-i מקבוצה S,
ב'S תהיה תת קבוצה שסכום משקליה יהיה שווה ל-t וסכום ערכים יהיה שווה ל-t ← **$N_K$ תעצור** ← **subsetsum תעצור**

**אם S',G,W∈ knapsack:**

קיימת תת קבוצה ב'S שסכום משקלה שווה ל-W וסכום ערכיה שווה ל-G, בגלל שקבענו ברדוקציה את W ו-G להיות t, קיימת תת קבוצה ב'S שסכום משקלה וסכום ערכה הוא t. בגלל שערך כל איבר בקבוצה 'S הוא ערך של איבר שקיים בקבוצה S – קיימת בS תת קבוצה שסכומה t ←
**$N_K$ תעצור** ← **subsetsum תעצור**

# תרגיל 1 – בעיית התרמיל Knapsack

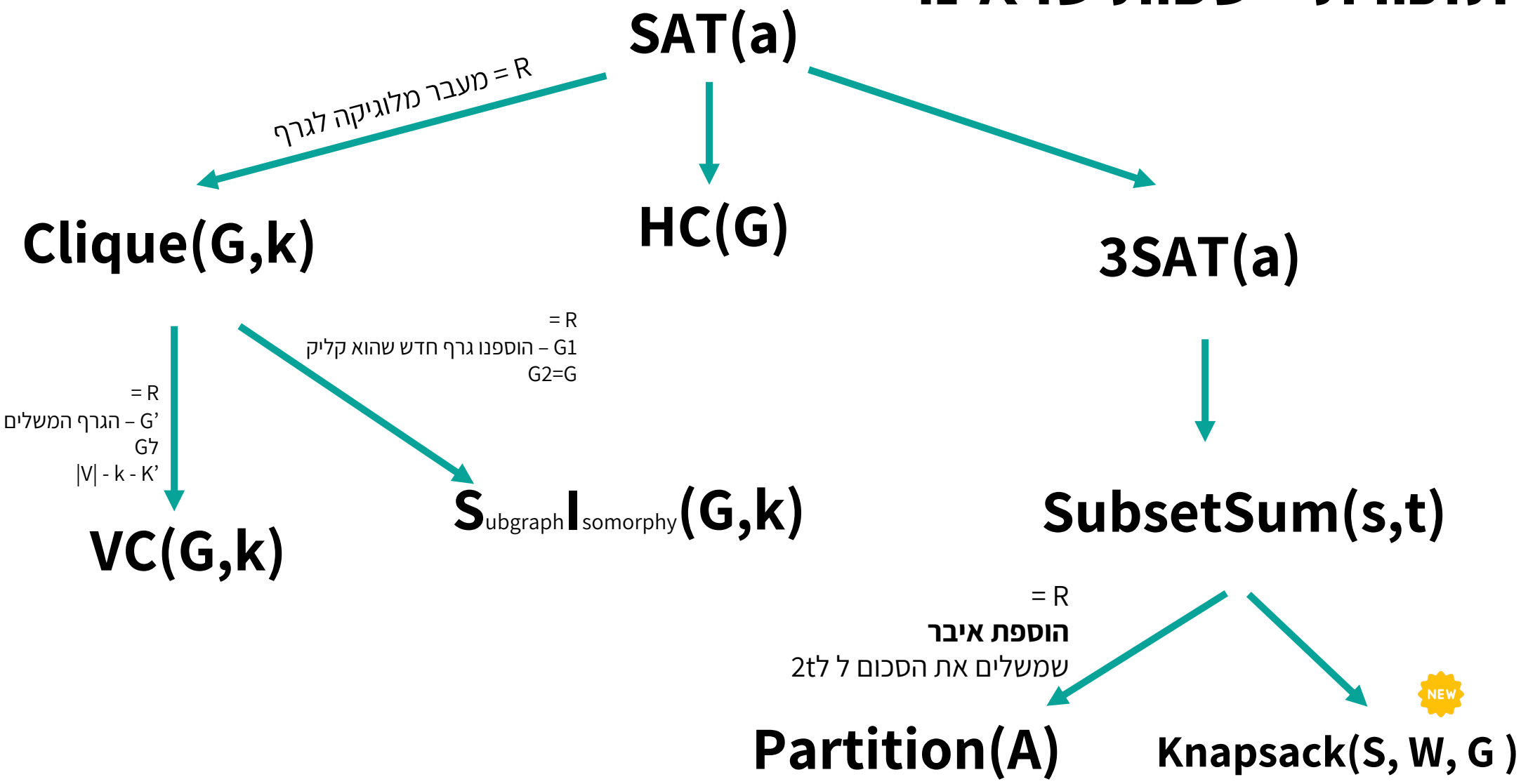
$L_{knap} = \{ S, W, G \mid$ קיימת תת קבוצה של S שמשקל סכום איבריה קטן או שווה ל-W וערכה גדול או שווה ל-G $\}$

א. knapsack ∈ NP ✓

ב. knapsack ∈ NP-hard ✓

knapsack ∈ **NPC** **מ.ש.ל**

# תזכורת – שפות שראינו



# תרגיל 2 – בעיית המרצים

נתונים n מרצים וm קורסים.
לכל קורס נתונים 2 מרצים שיכולים ללמד אותו (כלומר, הקורס צריך להיות מועבר ע"י אחד משניהם).
כל מרצה יכול ללמד מספר קורסים, ללא הגבלה.

האם ניתן לבחור X מרצים שילמדו את כל הקורסים?

$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }

הוכיחו: $\mathbf{L_{lec} \in NPC}$

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }

רשימת קורסים ו2 המרצים שיכולים ללמד כל קורס

רשימת המרצים

מספר המרצים הרצוי

הוכיחו: $\mathbf{L_{lec} \in NPC}$

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. $lec \in NP$

ב. $lec \in NP\text{-hard}$

$L_{lec} = \{ m, n, x \mid$ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים $\}$

$lec \in NP$:

נוכיח של- lec יש מ"ט ל"ד <u>שמקבלת</u> אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. $lec \in NP$

ב. $lec \in NP\text{-hard}$

$L_{lec} = \{ m, n, x \mid$ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים $\}$

$lec \in NP$:

נוכיח של- lec יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**פעולות הכונה:**

בהינתן רשימת קורסים m, רשימת מרצים n ומספר רצוי של מרצים x:

1. מכונה $N_{lec}$ **מנחשת** X מרצים **שונים** על סרט 2 מתוך רשימה n :
   a. מכונה $N_{lec}$ **בודקת** שהמרצה שנבחר לא קיים על הסרט. אם קיים – **תיכנס ללופ**
   b. אם לא קיים, תוסיף אותו לסרט ותחזור לשלב 1 לנחש מרצה נוסף
2. המכונה תעבור על רשימת הקורסים m ותבדוק אם עבור כל קורס, לפחות אחד ממרצי הקורס נמצא ברשימת X המרצים
   a. אם עבור אחד מהקורסים אף מרצה לא נמצא ברשימה – **תיכנס ללופ**
3. אם עבור כל הקורסים, קיים לפחות מרצה אחד שיכול ללמד אותו – **המכונה תעצור**

**מתקיים:**

אם $m,n,x \in lec$

אם קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, מכונה $N_{lec}$ יכולה לנחש אותם ← כשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות מרצה אחד לכל קורס יהיה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ תעצור**

אם $m,n,x \notin lec$

אם לא קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, ← עבור כל ניחוש של X מרצים, או שלא יהיו שונים, או שכשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות עבור קורס אחד לא יהיה מרצה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ לא תעצור**

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. $lec \in NP$

ב. $lec \in NP\text{-hard}$

$L_{lec} = \{ m, n, x \mid$ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים $\}$

$lec \in NP$:

נוכיח של- lec יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**פעולות הכונה:**

בהינתן רשימת קורסים m, רשימת מרצים n ומספר רצוי של מרצים x:

1. מכונה $N_{lec}$ **מנחשת** X מרצים **שונים** על סרט 2 מתוך רשימה n : O(???)
   a. מכונה $N_{lec}$ **בודקת** שהמרצה שנבחר לא קיים על הסרט. אם קיים – **תיכנס ללופ** O(???)
   b. אם לא קיים, תוסיף אותו לסרט ותחזור לשלב 1 לנחש מרצה נוסף O(???)
2. המכונה תעבור על רשימת הקורסים m ותבדוק אם עבור כל קורס, לפחות אחד ממרצי הקורס נמצא ברשימת X המרצים
   a. אם עבור אחד מהקורסים אף מרצה לא נמצא ברשימה – **תיכנס ללופ** O(???)
3. אם עבור כל הקורסים, קיים לפחות מרצה אחד שיכול ללמד אותו – **המכונה תעצור**

**מתקיים:**

אם $m,n,x \in lec$

אם קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, מכונה $N_{lec}$ יכולה לנחש אותם ← כשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות מרצה אחד לכל קורס יהיה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ תעצור**

אם $m,n,x \notin lec$

אם לא קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, ← עבור כל ניחוש של X מרצים, או שלא יהיו שונים, או שכשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות עבור קורס אחד לא יהיה מרצה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ לא תעצור**

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. $lec \in NP$ ✓

ב. $lec \in NP\text{-hard}$

$L_{lec} = \{ m, n, x \mid$ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים $\}$

$lec \in NP$:

נוכיח של- lec יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

**פעולות הכונה:**

$-O(|X^2| + |X| + |m||X|) = O(|X|^2 + |m||X|)$
פולינומי באורך הקלט

בהינתן רשימת קורסים m, רשימת מרצים n ומספר רצוי של מרצים x:

1. מכונה $N_{lec}$ **מנחשת** X מרצים **שונים** על סרט 2 מתוך רשימה n : $O(|X||X|) = O(|X|^2)$
   a. מכונה $N_{lec}$ **בודקת** שהמרצה שנבחר לא קיים על הסרט. אם קיים – **תיכנס ללופ** $O(|X|)$
   b. אם לא קיים, תוסיף אותו לסרט ותחזור לשלב 1 לנחש מרצה נוסף $O(1)$
2. המכונה תעבור על רשימת הקורסים m ותבדוק אם עבור כל קורס, לפחות אחד ממרצי הקורס נמצא ברשימת X המרצים
   a. אם עבור אחד מהקורסים אף מרצה לא נמצא ברשימה – **תיכנס ללופ** $O(|m||X|)$
3. אם עבור כל הקורסים, קיים לפחות מרצה אחד שיכול ללמד אותו – **המכונה תעצור**

**מתקיים:**

אם $m,n,x \in lec$

אם קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, מכונה $N_{lec}$ יכולה לנחש אותם ← כשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות מרצה אחד לכל קורס יהיה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ תעצור**

אם $m,n,x \notin lec$

אם לא קיימים X מרצים שונים שיכולים ללמד את כל m הקורסים, ← עבור כל ניחוש של X מרצים, או שלא יהיו שונים, או שכשתעבור על רשימת הקורסים, לפחות עבור קורס אחד לא יהיה מרצה ברשימת המרצים שניחשה ← **מכונה $N_{lec}$ לא תעצור**

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. $lec \in NP$

ב. $lec \in NP\text{-}hard$

$L_{lec} = \{ m, n, x \mid$ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים $\}$

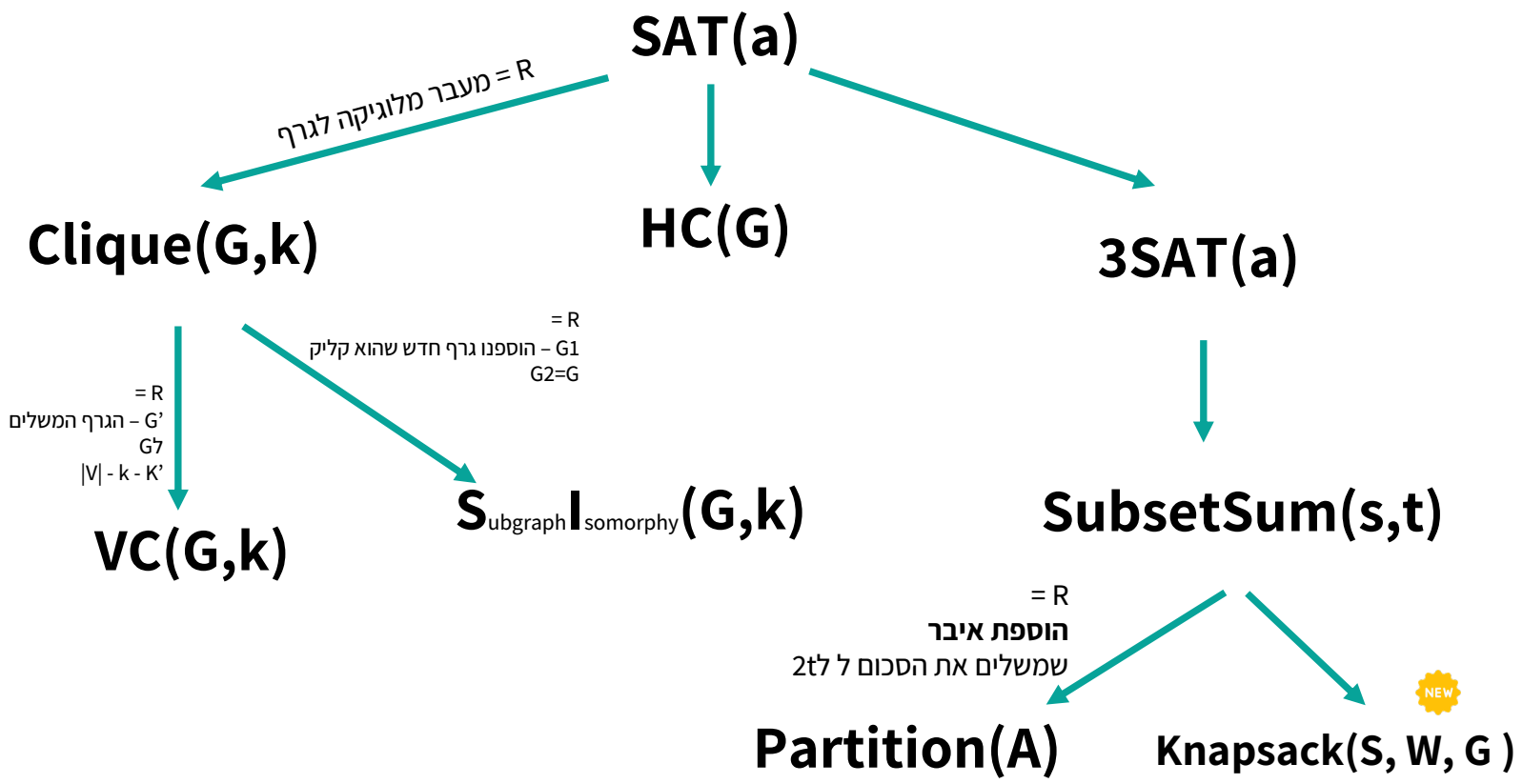
הוכיחו כי $lec \in NP\text{-}hard$

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. lec ∈ NP

ב. lec ∈ NP-hard

$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }




**אינטואיציה**:

לכל קורס יש 2 מרצים

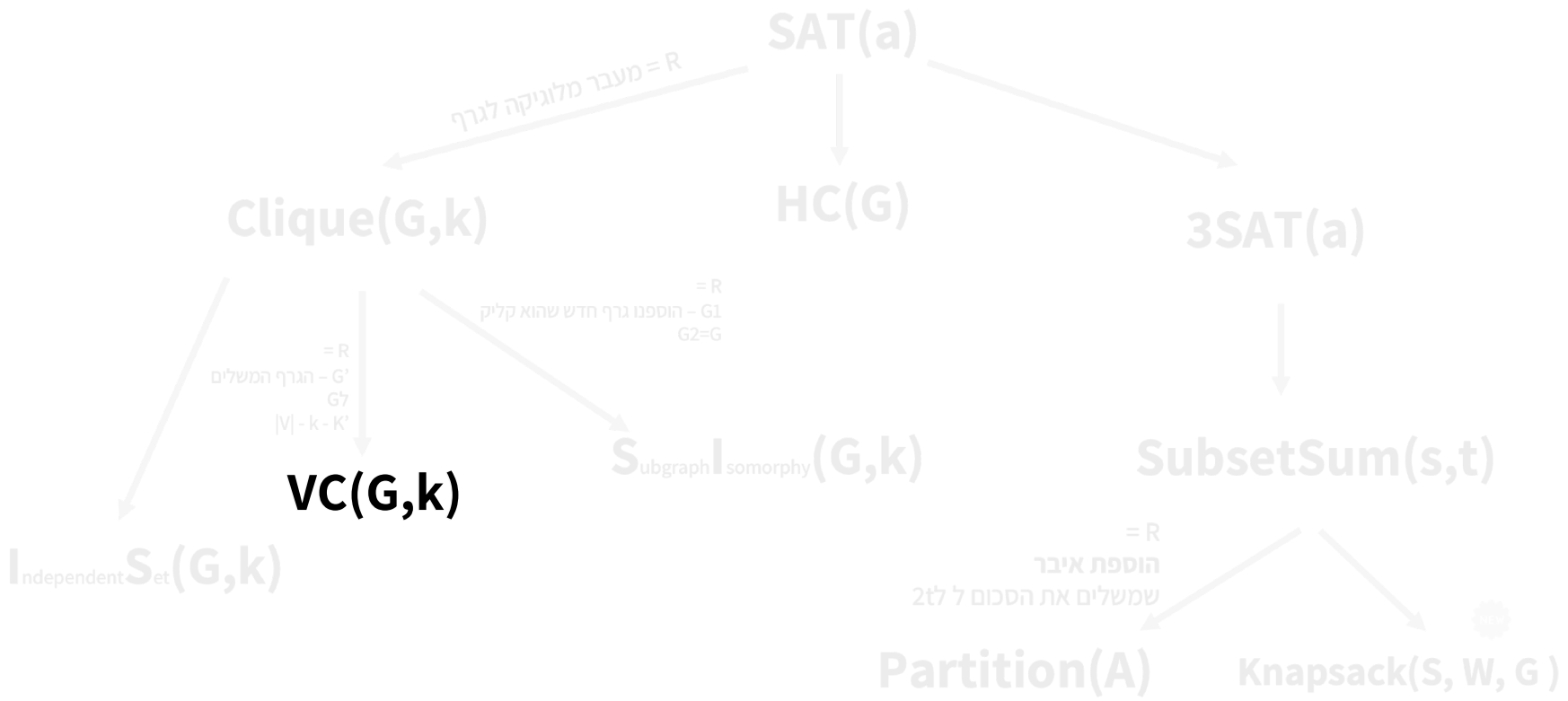
לפחות 1 מהמרצים צריך להיות ברשימת X המרצים

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. lec ∈ NP

ב. lec ∈ NP-hard

$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }




**אינטואיציה**:

לכל קורס יש 2 מרצים – קורס יהיה קשת בגרף

לפחות 1 מהמרצים צריך להיות ברשימת X המרצים – כדי שהכיסוי יהיה חוקי, לפחות קודקוד מכל קשת חייב להיות בכיסוי

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

א. lec ∈ NP

ב. lec ∈ NP-hard

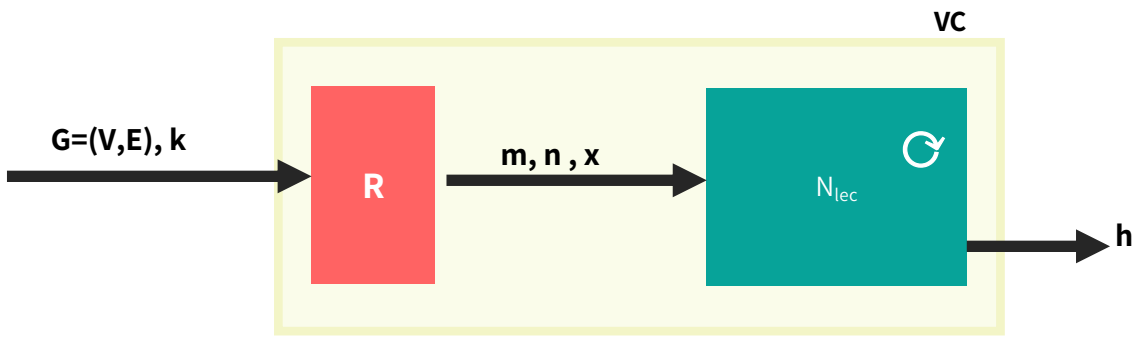
$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }

**פעולת R:**

1. m = E נגדיר את רשימת הקורסים להיות רשימת הקשתות
2. לכל קשת (x,v) ∈ E נגדיר את x, y להיות המרצים שיכולים ללמד את הקורס
3. n = V רשימת המרצים יהיו רשימת הקודקודים
4. x = k

**<u>סך הכל זמן ריצה</u>**

O(V+E+k) פולינומי באורך הקלט




קיים כיסוי קודקודים בגודל k בגרף G ⟺ יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים

**<u>מתקיים:</u>**

**אם G∈VC:**

בגרף G קיים כיסוי קודקודים בגודל k ← עבור כל קשת E, לפחות קודקוד אחד מקודקודי הקשת יהיה בכיסוי ←
עבור כל קורס (e∈E) לפחות מרצה אחד יהיה ברשימת x (k) המרצים שייבחרו ← **$N_{lec}$ תעצור** ← **VC תעצור**

**אם m, n, x ∈ lec:**

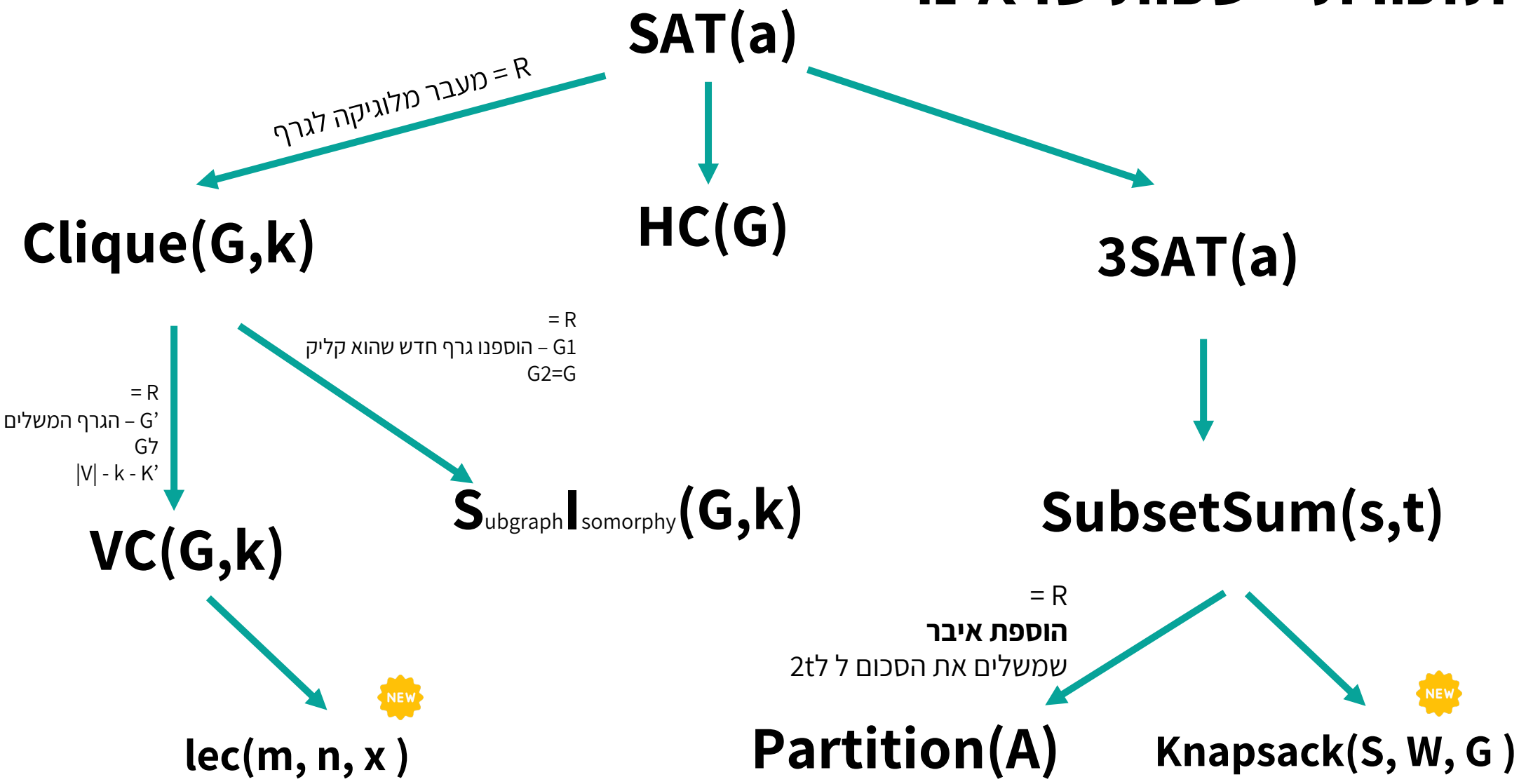
עבור **<u>כל</u>** קורס m, **<u>לפחות מרצה אחד</u>** מ-n המרצים יהיה ברשימת x המרצים הנבחרים ←
עבור כל קשת E, לפחות קודקוד אחד יהיה בקבוצה בגודל k (בגודל x) אשר תהווה כיסוי קודקודים לגרף G=(n,m) ←
**$N_{lec}$ תעצור** ← **VC תעצור**

# תרגיל 2 – בעיית המרצים

$L_{lec}$ = { m, n, x | יש x מרצים שיכולים ללמד את m הקורסים }

א. lec ∈ NP ✓

ב. lec ∈ NP-hard ✓

**מ.ש.ל** lec ∈ **NPC**

# תזכורת – שפות שראינו